

ОЦЕНКА РИСКОВ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СПУФИНГ-АТАК НА ЭЛЕМЕНТЫ ГОЛОСОВОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

А. А. Хайдаров, С. А. Бодячевский, Н. Н. Толстых

Цель исследования заключается в рекомендациях по улучшению мер защиты голосовых систем аутентификации от реализации спуфинг-атак. В работе рассмотрены разнообразные виды спуфинг-атак и выделены самые опасные на данный момент. Разработана методика оценки защищенности голосовых систем аутентификации, учитывающая воздействие различных видов спуфинг-атак на системы голосовой аутентификации. Проведены количественные эксперименты, показывающие преимущество разработанной методики, в сравнении с существующими аналогами. Описан комплекс программных средств оценки защищенности систем голосовой аутентификации, который позволяет автоматизировать процесс оценки при проведении технологических испытаний. Полученные результаты могут быть использованы не только для оценки защищенности систем голосовой аутентификации, но и для проведения функционального и нагрузочного тестирования. Применение предложенного комплекса и методики оценки в дальнейшем может помочь в разработке технических решений по увеличению защищенности голосовых биометрических систем от реализации спуфинг-атак.

Ключевые слова: оценка рисков, спуфинг-атаки, голосовая аутентификация.

Введение

Согласно международной конференции, посвященной голосовой биометрии, которая ежегодно проводится в США, аутентификация по голосу стремительно развивается и с каждым годом пользуется все большим спросом [1]. Хранение данных в безопасности представляется одной из важнейших задач информационной безопасности в современном мире. Информация в наше время – самый дорогой и востребованный товар, она позволяет обогнать конкурентов или получить власть над людскими массами. На защиту информации мобилизованы самые высокие технологии. Первейшая их задача — не допустить к ней постороннего человека, то есть надежно распознать, кто имеет право доступа, а кто нет. Но так как карту доступа элементарно можно украсть, а PIN-коды не особенно удобны, их приходится запоминать и каждый раз вводить, а на режимных предприятиях существуют ограничения по сроку действия таких PIN-кодов, что усложняет систему получения доступа.

Очевидный выход — использовать биометрическую аутентификацию.

Одним из перспективных и современных способов защиты информации пользователей является голосовая аутентификация. В зависимости от системы распознавания, голос может быть измерен как пассивно, то есть при естественном разговоре, так и активно, если пользователь должен произнести определенную фразу или кодовое слово. В первом случае система распознает собеседника по его свободной речи (похожим образом работает сервис распознавания музыки Shazam на мобильных устройствах), а во втором — по заранее определенным фразам, которые должен произнести пользователь. В активном режиме для защиты от подмены пользователя записанным заранее (или перехваченным) голосом, система должна предлагать пользователю произнести случайные фразы.

Преимущества идентификации по голосу следуют из характеристик голоса [2]:

- не отчуждаем от человека;
- не требует непосредственного контакта;
- не требует сложных технических устройств.

Голос пользователя, а как следствие и сам речевой сигнал уникален ввиду специфики физиологического строения его артикуляционного аппарата и специфики его речи. Это обуславливает интерес к нему как биометрическому объекту. В данный момент нельзя сказать, какой из двух вариантов работы системы голосовой биометрии однозначно лучше. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Активные системы более эффективны, но и требуют большего участия пользователя, которого идентифицируют. При этом отпечаток голоса занимает меньше места, чем в пассивных системах, что может быть актуально для мобильного применения или в местах, где Интернет еще не так развит или отсутствует вовсе. Например, есть решения, которые допускают проверку подлинности на самом устройстве, без подключения к внешнему серверу. С другой стороны, активные системы не всегда применимы в системах массового пользования - банки, страховые, ритейл и т.п., так как пользователи могут быть недовольны необходимостью взаимодействовать с биометрической системой. И, конечно же, такие системы сложно применить для идентификации мошенников, что легко делается пассивными системами, спокойно "слушающими" звонящего/говорящего и идентифицирующие его речь, ничем себя не выдавая. Поэтому пассивные системы проще в использовании, но и требуют больших ресурсов для своей реализации. Защита от мошенников реализуется путем использования обычных "черных списков", то есть списков голосовых отпечатков известных мошенников [3]. Соответствующий специалист помечает голос как мошеннический и затем все звонки сравниваются с "черным списком" мошенников.

В России, где отсутствует база голосовых отпечатков мошенников и преступников, этот метод будет не самым эффективным и каждый потребитель систем голосовой биометрии будет вынужден самостоятельно формировать собственную базу мошенников (а также в данный момент такая возможность отсутствует из-за необходимости соблюдения законодательства о персональных данных).

Зато со временем организации, особенно в некоторых отраслях, смогут обмениваться такими базами, как это, например, делают антивирусные вендоры. Хорошая перспектива есть у банков (а они самый первый кандидат на применение таких систем), у которых есть центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, который сможет со временем обмениваться не только данными по IP/DNS/E-mail-адресам мошенников, но и дополнить рассылаемую информацию голосовыми отпечатками. Тем не менее из-за стремительной скорости развития биометрических систем голосовой аутентификации, которые разрабатывались для защиты данных, так же быстро начали появляться способы атаки на такие системы, что требует немедленного реагирования и разработки мер защиты. Как следствие, злоумышленники начали сбор информации о биометрических системах для усовершенствования последующих атак, например, в августе 2019 года в открытом доступе оказалось более 27,8 миллионов записей суммарным объемом 23 Гб, включая биометрическую информацию, незашифрованные логины и пароли пользователей, журналы посетителей, сведения об уровне доступа и персональные данные сотрудников организаций. Эта база данных принадлежит южнокорейской компании Suprema, разработчику системы контроля и управления доступом Biostar 2. Данный продукт используется для контроля доступа на режимные объекты (офисные здания, склады и прочее). Biostar 2 используется в британском Скотланд-Ярде, банках и на оборонных предприятиях [4]. В России, несмотря на пока не слишком большое распространение биометрии, такие биометрические данные уже успели утечь из сети Сбербанка. В октябре 2019 года на черном рынке данных продавался архив аудиозаписей разговоров клиентов банка с техподдержкой банка. Таким образом, в сеть утекли образцы голоса пользователей этой финансовой корпорации, что в дальнейшем может использоваться как обучающий материал для злоумышленников с целью подготовки атак [5].

Эксперты «Лаборатории Касперского» прогнозируют, что в будущем число утечек биометрических персональных данных еще больше возрастет, поскольку технологии биометрии активно внедряются в Big Data систем разных сфер деятельности [6]. Чтобы снизить ущерб от подобных инцидентов, в январе 2020 года Еврокомиссия предложила запретить использования технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до 5 лет. Ожидается, что за этот период будет разработана методика оценки рисков неправомерного использования таких биометрических технологий и меры по снижению вероятности их возникновения. Таким образом, Еврокомиссия намерена защитить персональные данные граждан ЕС и их права на неприкосновенность частной жизни [7]. В России же, наоборот, московская мэрия планирует в 2020 году потратить 8,4 миллиарда рублей на крупнейшую в мире городскую Big Data систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц [8]. Тем не менее, в нашей стране тоже задумываются об уязвимостях биометрических систем и невозможности полного перехода на них в условиях постоянных нарушений. Поэтому в январе 2020 года российская Госдума заморозила ранее принятый в 1-м чтении законопроект по сбору биометрии в банках. Несмотря на настойчивость Центробанка в продвижении этого документа, он вызвал ряд вопросов у силовых структур и у самих банков, которые должны нести расходы на закупку оборудования для снятия биометрии. Кроме того, у непосредственных пользователей – клиентов банков эта услуга не слишком востребована. Например, на 1 декабря 2019 г. сбор биометрических данных осуществлялся менее чем в 40% отделений кредитных организаций. А, согласно статистике «Ростелекома», на начало января 2020 года в единой биометрической системе было зарегистрировано около 110 тыс. человек. В связи с этим Госдума на неопределенный срок приостановила принятие законопроекта по сбору биометрических данных россиян.

Однако, это временная мера, которая не отменяет общего тренда глобальной цифровизации на государственном уровне, когда биометрические персональные данные будут использоваться в качестве уникальных идентификаторов в различных бизнес-приложениях [5].

Описание методики исследования

Разработанная модель оценки алгоритмов голосовой аутентификации, входящих в состав распределенных компьютерных систем, состоит из следующих основных этапов:

1. Подготовка испытаний.
2. Оценка показателей аутентификации без осуществления спуфинг-атак на систему голосовой аутентификации.
3. Оценка защищенности системы голосовой аутентификации при осуществлении спуфинг-атак.

Подготовка испытаний

Количественная оценка защищенности систем голосовой аутентификации является достаточно трудоемким процессом. При его проведении без подготовки и планировании работ однозначно невозможно добиться корректных результатов исследования [9].

На первом этапе исследования не необходимо определить:

- тип систем, особенности их использования и обстоятельства испытания;
- технические характеристики оцениваемых систем голосовой аутентификации, при непосредственной работе системы;
- данные, необходимые для оценки технических характеристик.

Информация о необходимых данных является основой для определения вида испытаний: технологического, сценарного, оперативного или в режиме реального времени. На основе этого разрабатываются инструкции для испытания, определяются необходимые методы контроля условий испытаний, а также выборка испытуемых субъектов и объем испытаний.

Беря во внимание, что количество голосовых систем аутентификации значительно больше количества применяемых в них алгоритмов аутентификации, возможно ограничиться проведением технологических испытаний самих алгоритмов аутентификации [10]. Это позволит значительно уменьшить трудозатраты и время, необходимое для проведения испытаний.

Также можно отметить, что высокая защищенность алгоритма аутентификации не дает гарантий отсутствия ошибок в системе голосовой аутентификации. В том числе, при наличии такого рода ошибок, защищенность системы голосовой аутентификации может быть гораздо ниже защищенности используемого в ней алгоритма аутентификации.

При проведении технологических испытаний необходимо ответственно подготовить базы образцов голосовых данных для получения корректных результатов испытаний. Она должна содержать записи достаточного числа пользователей, на достаточном числе каналов и в различных условиях записи.

Объем числа пользователей и числа попыток в базе образцов голосовых данных линейно влияет на точность измерения вероятностей ошибок, то есть чем больше осуществляется попыток, тем выше будет получена точность результатов. Для уменьшения числа попыток, необходимых для определенной степени точности, применяют правило трех или правило тридцати [11].

Данные правила являются очень оптимистичными, поскольку предполагают, что вероятности ошибок являются следствием одного источника вариативности, что неверно в случае голосовой системы аутентификации. Десять испытуемых зарегистрированных пар образцов от каждого из 100 пользователей статистически не эквивалентны одной испытуемой зарегистрированной паре образцов от

каждого из 1000 пользователей и не обеспечивают ту же доверительную вероятность результатов [12].

По мере увеличения объема испытания дисперсия оценки уменьшается, но масштабный коэффициент зависит от источника дисперсии. Например, пользователи могут иметь отличающиеся вероятности ошибки [13], дающие компоненту дисперсии, которую вычисляют как единицу, разделенную на число испытуемых пользователей, вместо единицы, разделенной на число попыток.

Если стоимость и усилия по подготовке данных от большого числа пользователей при подготовке тестовой базы образцов голосовых данных не ограничены, то для обеспечения независимости операций используют большое число испытуемых пользователей, каждый из которых создает отдельную операцию аутентификации.

Оценка основных показателей

После подготовки тестовой речевой базы проводятся необходимые эксперименты и рассчитываются фундаментальные количественные показатели аутентификации голосовой биометрической системой, не зависящие от ее типа [14]. Другими словами, общие эксплуатационные характеристики систем, решающих задачи аутентификации на открытом или закрытом множестве, а также текстонезависимой или текстозависимой аутентификации. Определим эти показатели.

Вероятность отказа регистрации (BOR) – это доля выборки, для которой система голосовой аутентификации не может закончить процесс регистрации.

BOR включает в себя пользователей, которые [15]:

- отказались в предоставлении записи голоса;
- предоставили образец голоса с недостаточным для проверки качеством;
- не могут получить результат оценки совпадения со своим заново созданным шаблоном, полученным в процессе регистрации.

ВОР для целевой выборки следует определять, как долю (или весовую долю) людей в тестируемой группе, которые не смогли завершить процесс регистрации.

$$\text{ВОР}(i) = \frac{N_f(i)}{N_t} \times 100\% ,$$

где N_t - суммарное количество попыток регистрации;

$N_f(i)$ - количество безуспешных попыток регистрации, в зависимости от заданного порога.

Более строгие требования к качеству регистрации увеличивают ВОР, но улучшают эксплуатационные характеристики сравнений в голосовой биометрической системе.

Вероятность отказа сбора данных (ВОСД) – это доля попыток аутентификации, для которых система голосовой аутентификации не может получить или отобрать образец удовлетворительного качества.

ВОСД должна включать в себя [16]:

- попытки, при которых голосовая биометрическая характеристика не может быть получена (например, из-за физического состояния пользователя);
- попытки, при которых не удается произвести сегментацию или извлечение необходимых признаков;
- попытки, при которых извлеченные признаки не подходят по порогу проверки качества.

ВОСД следует определять, как долю (или весовую долю) зафиксированных попыток легального пользователя (и, если есть такая возможность, любых пассивных попыток нарушителя в режиме реального времени), которые не могут быть завершены из-за отказов в сегментации, извлечении признаков или контроля качества.

$$\text{ВОСД}(i) = \frac{N_f(i)}{N_t} \times 100\% ,$$

где N_t - суммарное количество попыток аутентификации;

$N_f(i)$ - количество безуспешных попыток аутентификации, в зависимости от заданного порога.

ВОСД зависит от заданного порога качества образца, а также от времени, определенного для получения этого образца.

Более строгий уровень качества для получения образцов увеличивает ВОСД, но улучшает эксплуатационные характеристики сравнений в системе голосовой аутентификации.

Вероятность ложного несовпадения (ВЛНС) – это доля образцов, полученных в результате попыток легального пользователя, которые по ошибке признаны несоответствующими зарегистрированному в системе шаблону этого пользователя [17].

ВЛНС следует определять, как долю (или весовую долю) зафиксированных попыток легального пользователя, которые были отправлены для дальнейшей обработки алгоритму сравнения, и для которых степень совпадения была ниже заданного порога принятия решения о совпадении.

$$\text{ВЛНС}(i) = \frac{N_e(i)}{N_a} \times 100\% ,$$

где N_a - количество сравнений вида "свой-свой";

$N_e(i)$ - количество сравнений вида "свой-свой", определенных как "свой-чужой", в зависимости от заданного порога.

ВЛНС зависит от заданного порога принятия решения о степени совпадения и должна быть указана вместе с наблюдаемой вероятностью ложного совпадения при том же пороге принятия решения.

Вероятность ложного совпадения (ВЛС) – это доля образцов, полученных в результате пассивных попыток нарушителя, которые по ошибке признаны соответствующими шаблону зарегистрированного пользователя [17].

При пассивных попытках нарушителя пользователи предоставляют свою собственную биометрическую характеристику, как будто они совершают попытку успешной аутентификации с собственным шаблоном.

Например, в случае динамической аутентификации подписи, нарушитель при пассивной попытке поставил бы свою собственную подпись.

ВЛС следует определять, как долю (или весовую долю) зафиксированных пассивных попыток нарушителя, которые были отправлены для дальнейшей обработки алгоритму сравнения и для которых степень совпадения была не ниже заданного порога принятия решения о совпадении.

$$\text{ВЛС}(i) = \frac{N_e(i)}{N_a} \times 100\%,$$

где N_a - количество сравнений вида "свой-чужой";

$N_e(i)$ - количество сравнений вида "свой-чужой", идентифицированных как "свой-свой", в зависимости от заданного порога.

Равновероятностная ошибка (РВО) – это доля образцов, полученных в результате пассивных попыток нарушителя, которые по ошибке признаны соответствующими шаблону зарегистрированного пользователя, совпадающая с долей образцов, полученных в результате попыток легального пользователя, которые по ошибке признаны несоответствующими шаблону зарегистрированного в системе пользователя.

РВО следует определять как долю (или весовую долю) зафиксированных пассивных попыток нарушителя, которые были отправлены для дальнейшей обработки алгоритму сравнения и для которых степень совпадения не ниже такого значения порога принятия решения о схожести, при котором значение РВО совпадает с долей (или весовой долей) зафиксированных попыток легального пользователя, которые были переданы алгоритму сравнения, и для которых степень совпадения была ниже заданного значения порога принятия решения о совпадении [9, 15, 16, 17].

$$\text{РВО} = \text{ВЛС}(i_{\text{РВО}}) = \text{ВЛНС}(i_{\text{РВО}}),$$

где $i_{\text{РВО}}$ - порог принятия решения при котором значение ВЛС равно значению ВЛНС.

Оценка показателей для систем аутентификации

При использовании в аутентификации голосовых биометрических систем, решающих за дачу верификации, необходимо также рассчитать следующие эксплуатационные характеристики систем.

Вероятность ложного недопуска (ВЛНД) – это доля операций верификации легального пользователя, которые были ошибочно отвергнуты. В зависимости от политики принятия решения операция может состоять из одной или более попыток легального пользователя [17].

ВЛНД следует определять, как долю (или весовую долю) записанных операций легального пользователя, которые были ошибочно отвергнуты. Сюда также входят операции, отвергнутые из-за отказа сбора данных и ошибок соответствия.

Например, если операция верификации состоит из единственной попытки, то отказ сбора данных или ложное несоответствие вызовут ложный недопуск, и ВЛНД будет равна сумме ВОСД с произведением ВЛНС и значения обратного ВОСД.

Вероятность ложного допуска (ВЛД) – это доля операций аутентификации нарушителя, которые могут быть ошибочно приняты. Операция в зависимости от политики принятия решения может состоять из одной или более попыток нарушителя [17].

ВЛД следует определять, как долю (или весовую долю) записанных пассивных операций нарушителя, которые были ошибочно приняты.

Например, если операция аутентификации состоит из единственной попытки, то для ложного допуска необходимо, чтобы представленный образец не был отклонен при проверке качества (то есть не должно происходить отказа сбора данных) и произошла ошибка соответствия. Соответственно ВЛД будет равна произведению ВЛС и значения обратного ВОСД.

Комплекс программных средств оценки защищенности голосовой системы аутентификации

Нельзя не отметить возможность существенного снижения затрат на проведение оценки защищенности голосовых систем аутентификации при автоматизации данного процесса, особенно при проведении технологических испытаний.

Действительно, часть операций первого этапа методики может быть упрощена за счет автоматизированного анализа тестовых данных, а на последующих этапах возможна полная автоматизация процесса. Таким образом, трудозатраты на проведение оценки могут быть сведены к подготовке и настройке комплекса программ оценки защищенности, что особенно важно при регулярном проведении работ по оценке защищенности систем голосовой аутентификации.

Подобные работы необходимо проводить на регулярной основе как один из этапов при разработке голосовых биометрических систем, вместе с работами по функциональному, регрессионному и нагрузочному тестированию системы.

Таким образом, комплекс программных средств оценки защищенности систем голосовой аутентификации должен отвечать следующим требованиям:

1. Возможность сопряжения с различными голосовыми биометрическими системами при проведении технологических испытаний.

2. Возможность интеграции в инфраструктуру, применяемую при функциональном, регрессионном и нагрузочном тестировании систем.

3. Возможность указания пороговых значений для количественных показателей защищенности. Такими значениями могут

быть результаты предыдущей оценки защищенности.

4. Автоматическое уведомление оператора комплекса программных средств об обнаруженном несоответствии количественных показателей и установленных порогов.

5. Возможность применения распределенных вычислений для экономии временных затрат.

6. Минимальные требования к составу дополнительных компонентов среды и библиотек для упрощения процесса установки комплекса и исключения возможности влияния сторонних модулей на работу тестируемой системы.

7. Автоматическая генерация протоколов испытаний и возможность настройки шаблона протокола.

8. Отсутствие зависимостей от типа, разрядности и версии операционных систем, включая мобильные ОС.

В состав разработанного комплекса программных средств вошли следующие модули:

1. Модуль связи с голосовой биометрической системой.

2. Модуль формирования протоколов по тестовым голосовым базам данных.

3. Модуль имитации спуфинг-атак на голосовую биометрическую систему.

4. Модуль тестирования голосовой биометрической системы.

5. Модуль расчета показателей защищенности голосовой системы аутентификации.

6. Модуль генерации протоколов испытаний.

Общая схема комплекса программных средств оценки защищенности голосовой системы аутентификации представлена на рис. 1.

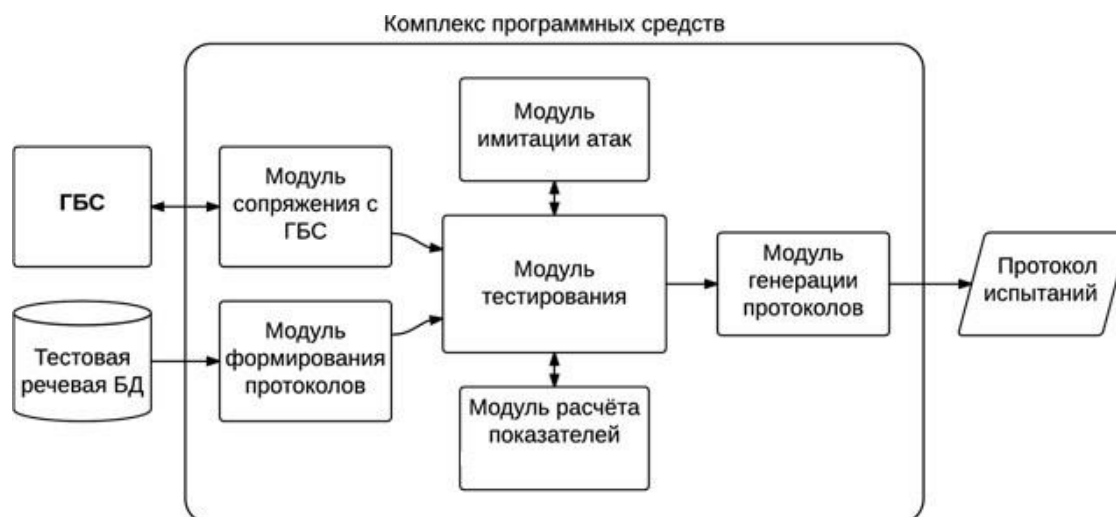


Рис.1. Общая схема комплекса программных средств оценки защищенности голосовой системы аутентификации

Модуль имитации спуфинг-атак подключается при отсутствии возможности использования заранее подготовленной тестовой базы образцов голосовых данных, содержащей фальсифицированную речь пользователей. В модуль заложена

возможность использования различных методов имитации спуфинг-атаки.

Схема варианта спуфинг-атаки, имитируемой модулем, представлена на рис. 2.

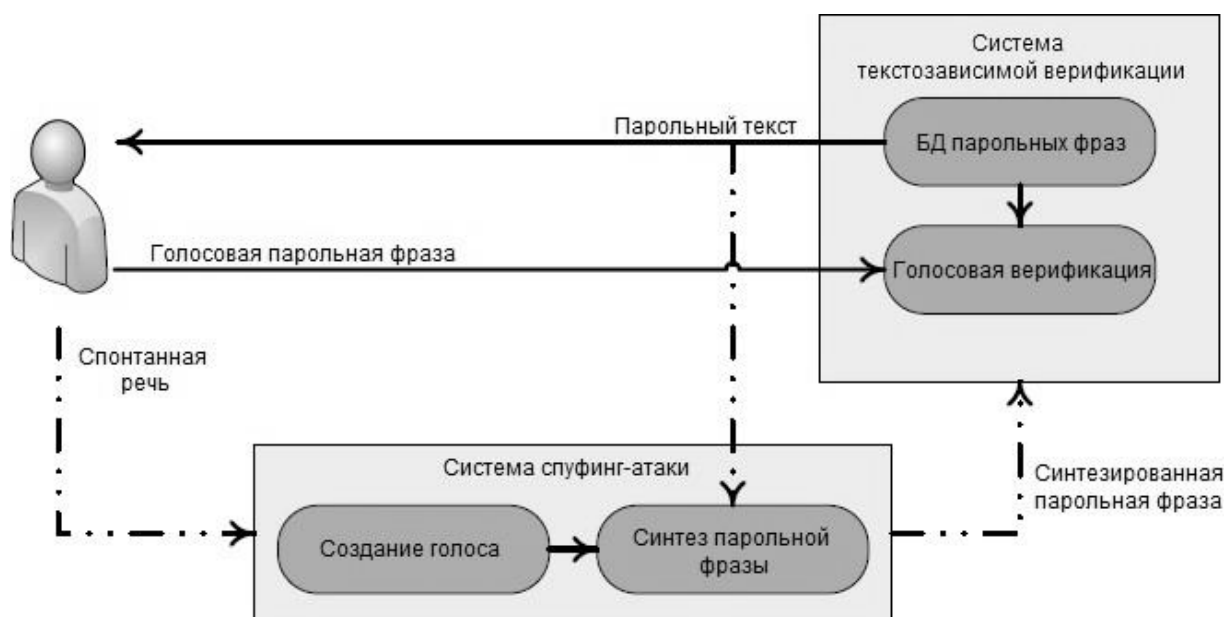


Рис. 2. Схема варианта спуфинг-атаки, имитируемой модулем имитации спуфинг-атаки

Данный метод имитации спуфинг-атаки заключается в создании синтезированного голоса пользователя голосовой биометрической системы [18]. При этом заложена возможность имитации сценария атаки на текстовозависимую систему голосовой

аутентификации позволяет использовать данный метод как для имитации атак на текстовозависимые, так и для имитации атак на текstoneзависимые системы голосовой аутентификации. Для обучения системы синтеза используется предварительно

подготовленная тестовая база образцов голосовых данных, содержащая речь пользователей, шаблоны которых за зарегистрированы в системе. Для проведения операций текстонезависимой аутентификации, содержащей активную попытку нарушителя, при помощи полученного голоса синтеза и произвольного текста подготавливается синтезированная парольная фраза, содержащая фальсифицированную речь зарегистрированного в системе пользователя. Для проведения транзакции текстозависимой аутентификации, содержащей активную попытку нарушителя, используется заранее подготовленный текст парольной фразы, имитирующий перехват нарушителя информации о тексте индивидуальной парольной фразы.

Вне зависимости от наличия или отсутствия интеграции комплекса оценки защищенности системы голосовой аутентификации с системами непрерывной

интеграции, результатом работы комплекса программных средств должен стать протокол испытаний, оформленный в соответствии с заданным шаблоном или без него.

В связи с этим, было принято решение выводить протокол оценки в виде документа в формате языка гипертекстовой разметки (Hyper Text Markup Language, HTML). Данный формат поддерживается на всех операционных системах и легко конвертируется в более популярные форматы для файлов протоколов, такие, как межплатформенный формат электронных документов (Portable Document Format, PDF), файлы документов (Document, DOC) или открытый формат текста (Open Document Text, ODT). Для построения графиков применяется сервис Google Charts [19]. При наличии интеграции комплекса с системой непрерывной интеграции, сгенерированные отчеты легко добавляются в форму отчетности подобных систем. Пример отчета изображен на рис. 3.

Отчет

Create/compare metrix

2015-08-14 Build: 2.0.45 OS: windows64				
Methods:				
Base	PLDA	Pitch	SF	UNI
Compare, per sec	49000.00	54000.00	5000.00	4500.00
Create, RT	50.00	21.00	47.00	17.00
Model size, Kbyte	3.00	2.00	7.00	11.00

Diarization quality

Diarization 2015-08-14 Build: 2.0.45 OS: windows64						
Methods:	Stream		CPD		Polylog	
Base	Base DER	Mean DER	Base DER	Mean DER	Base DER	Mean DER
YD_LongFiles	9.65	10.96	42.15	41.55	42.15	41.55
YD_MVD	7.58	7.57	17.92	15.94	17.92	15.94
YD_NIST-2008	6.70	6.79	10.81	10.74	10.81	10.74
YD_NarcoControl	4.82	4.67	5.94	6.88	5.94	6.88
YD_U-Base	8.78	9.47	10.18	13.89	10.18	13.89

Diarization speed

Рис. 3. Отображение отчета об оценке защищенности системы голосовой аутентификации при интеграции с системой непрерывной интеграции TeamCity

Заключение

В статье была предложена методика оценки защищенности голосовых систем аутентификации, учитывающая воздействие различных видов спуфинг-атак. Проведены количественные эксперименты, показывающие преимущества разработанной методики в сравнении с существующими аналогами.

Теоретическая значимость результатов, приобретенных при решении каждой из описанных выше задач, представляется следующим:

1. Аналитическая риск-модель оценки нарушения безопасности элементов голосовой аутентификации в распределенных компьютерных системах, построенная для нескольких вариантов архитектурных алгоритмов реализации систем голосовой аутентификации под воздействием спуфинг-атак, позволит, в теоретическом плане, сформировать научный задел к рассмотрению новых подходов проектирования программных продуктов, базирующихся на предварительно заданной степени защищенности элементов голосовой аутентификации распределенной компьютерной системы.

2. Алгоритмическое обеспечение оценки и регулирования рисков, ориентированное на сравнение различных архитектур систем голосовой аутентификации с точки зрения их защищенности от успешной реализации спуфинг-атак, позволит, в теоретическом плане, сформировать задел для дальнейшего изучения влияния способа реализации архитектуры элементов голосовой аутентификации в распределенных компьютерных системах на различные вероятности реализации угрозы.

Практическая ценность результатов, приобретенных при решении каждой из описанных выше задач, представляется в следующем:

1. Аналитическая риск-модель оценки нарушения безопасности элементов голосовой аутентификации в распределенных компьютерных системах, построенная для

нескольких вариантов архитектурных алгоритмов реализации систем голосовой аутентификации под воздействием спуфинг-атак, позволит, в практическом плане, делать аргументированный выбор определенной реализации элементов голосовой аутентификации в распределенных компьютерных системах, основываясь на заданной степени защищенности элементов голосовой аутентификации распределенной компьютерной системы.

2. Результаты практической разработки алгоритмического обеспечения оценки и регулирования рисков, ориентированного на сравнение различных архитектур систем голосовой аутентификации с точки зрения их защищенности от успешной реализации спуфинг-атак, позволит, в практическом плане, учитывать степень защищенности элементов голосовой аутентификации от спуфинг-атак в процессе разработки таких элементов, что позволит вовремя корректировать процесс разработки, отталкиваясь от заранее заданных показателей защищенности.

Описанный комплекс программных средств оценки защищенности систем голосовой аутентификации позволяет полностью автоматизировать данный процесс при проведении технологических испытаний и может быть легко модернизирован при изменении методики оценки.

Применение предложенного комплекса и методики является первым шагом на пути к разработке технических решений по увеличению защищенности голосовых биометрических систем от реализации спуфинг-атак.

Список литературы

1. Г.Н. Зубов, М.В.Хитров, Состояние и перспективы голосовой биометрии. URL: http://www.chipnews.ru/archive/chipnews/200710/Article_12.pdf (дата обращения 03.01.2021).

2. Biometric System Protection Profile for Medium Robustness Environments // Technical Report, US Department of Defence and Federal. – 2002. URL: <https://www.biometriccatalog.org>.

- org/2003gbw/downloads/PP_BSPP-MR_V0.02.pdf (дата обращения 09.01.2021).
3. Иванов А. Высоконадежная биометрическая аутентификация пользователя: последний дюйм первой мили / А. Иванов, А. Малыгин // Первая миля. – 2007. №2. С. 20–24.
4. Используемая полицией биометрическая СКУД допустила утечку данных 1 млн человек. URL: <https://www.securitylab.ru/news/500471.php>. (дата обращения 02.01.2021).
5. Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-01-14_gosduma_otlozhila_prinyatie. (дата обращения 13.01.2021).
6. В 2020-м нас ждут утечки биометрических данных и целевое вымогательство. URL: <https://www.anti-malware.ru/news/2019-11-21-1447/31354>. (дата обращения 13.01.2021).
7. ЕК предложила временно запретить использование технологии распознавания лиц – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.securitylab.ru/news/504195.php>. (дата обращения 15.01.2021).
8. Мэрия Москвы потратит за год 8,4 миллиарда рублей на систему видеонаблюдения. URL: <https://snob.ru/news/184520/>. (дата обращения 15.01.2021).
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура. М., 2008.
10. Uludag U. Attacks on biometric systems: a case study in fingerprints / U. Uludag, A. Jain // Proc. SPIE. 2004. Vol. 5306. С. 622–633.
11. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента - Наука, 1971. 192 с.
12. Dudley H., Riesz R., Watkins S. “A Synthetic Speaker” // Journal of the Franklin Institute. 1939, 227. С. 739–764.
13. Doddington G., Liggett W., Martin A., Przybocki M. and Reynolds D. Sheep, goats, lambs and wolves: A statistical analysis of speaker performance in the NIST 1998 speaker recognition evaluation // ICSLP, November 1998. С. 56-91.
14. Spoken Term Detection (STD) 2006 Evaluation Plan / URL: <http://www.nist.gov>. (дата обращения 20.01.2021).
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-2-2008. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. Методы проведения технологического и сценарного испытаний. М., 2009.
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19795-3-2009. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 3. Особенности проведения испытаний при различных биометрических модальностях. М., 2010.
17. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19795-4-2010. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 4. Тестирование производительности биометрических систем. М., 2010.
18. Dong Yu, Li Deng, “Automatic Speech Recognition. A Deep Learning Approach”, Springer-Verlag, London. 2015. С. 259-321.
19. Проект Google Developers Charts, URL: <https://developers.google.com/chart/>. (дата обращения 14.01.2021).

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Концерн «Созвездие»
Concern «Sozvezdie»

Поступила в редакцию 23.01.2021

Информация об авторах

Хайдаров Александр Александрович – начальник сектора, Концерн «Созвездие», e-mail: mnac@comch.ru

Бодячевский Сергей Александрович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Толстых Николай Николаевич - д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

**RISK ASSESSMENT OF SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF SPOOFING ATTACKS
ON VOICE AUTHENTICATION ELEMENTS IN DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS**

A.A. Khaidarov, S.A. Bodyachevskiy, N.N. Tolstykh

The purpose of the study is to provide recommendations for improving the protection of voice authentication systems against spoofing attacks. The paper considers various types of spoofing attacks and identifies the most dangerous ones at the moment. A method for assessing the security of voice authentication systems has been developed, taking into account the impact of various types of spoofing attacks on voice authentication systems. Quantitative experiments were carried out, showing the advantage of the developed method in comparison with existing analogues. A set of software tools for assessing the security of voice authentication systems is described, which allows you to automate the evaluation process during technological tests. The results obtained can be used not only to assess the security of voice authentication systems, but also to conduct functional and load testing. The use of the proposed complex and evaluation methodology in the future can help in the development of technical solutions to increase the security of voice biometric systems from spoofing attacks.

Keywords: risk assessment, spoofing attacks, voice authentication.

Submitted 23.01.2021

Information about the authors

Aleksandr A. Khaidarov – Head of the Sector, Concern «Sozvezdie», e-mail: mnac@comch.ru

Sergey A. Bodyachevskiy – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Nikolay N. Tolstykh – Dr. Sc. (Technical), Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru